

1) Sia dato il gioco con la seguente matrice dei payoff:

		giocatore 2		
		R	S	T
giocatore 1	A	-10, -1	-5, <u>0</u>	2, -1
	B	-5, -7	<u>5</u> , <u>6</u>	3, -3
	C	<u>-2</u> , -2	2, <u>1</u>	<u>4</u> , -7

Esistono strategie dominanti? Se sì, quali e per quale giocatore? [2pt]

Sì il giocatore 2 ha strategia dominante S

Esistono equilibri di Nash? Se sì, quali? Mostare come sono stati calcolati [2pt]

$$(B, S) = (5, 6)$$

Quale sarà l'equilibrio adottando la strategia maximin? [2pt]

$$\left. \begin{array}{l} G_1: A(-10), B(-5), C(-2) \rightarrow C \\ G_2: R(-7), S(0), T(-7) \rightarrow S \end{array} \right\} (C, S) = (2, 1)$$

Se il giocatore 1 sceglie di giocare secondo la strategia maximin ed il giocatore 2 ne viene a conoscenza, quale sarà il risultato del gioco? [2pt]

$$\text{Se 1 sceglie } C \rightarrow 2 \text{ sceglie } S \rightarrow (C, S) = (2, 1)$$

2) La funzione produzione di Analisi Chimiche srl è: $Q = 100LK$. Che tipo di rendimenti di scala ha questa funzione? Dimostrare con un esempio [2pt]

Ha rendimenti di scala crescenti perché se consideriamo la funzione come Cobb Douglas:

$$Q = b_0 K^{b_1} L^{b_2} \rightarrow b_1 + b_2 = 2 > 1$$

Altrimenti se considero $K'' = tK$ e $L'' = tL \rightarrow Q = 100t^2KL \rightarrow$ [un aumento degli input regala un aumento più che proporzionale dell'output]

Sapendo il costo dei fattori di produzione $w=10\text{€}$ (lavoro) e $r=100\text{€}$ (capitale), calcolare la combinazione ottima dei fattori di produzione che massimizza l'output al costo di $100'000$ [3pt]

$$P_L' = 100K \quad P_K' = 100L$$

$$\begin{cases} \frac{P_L'}{P_K'} = \frac{w}{r} \\ 100'000 = 10L + 100K \end{cases} \begin{cases} \frac{100K}{100L} = \frac{10}{100} \\ // \end{cases} \begin{cases} L = 10K \\ 100'000 = 200K \end{cases} \begin{cases} L = 5000 \\ K = 500 \end{cases}$$

Quante unità produrrà AnoliniChimiche sel? [2pt]

$$Q = 100(5000)(500) = 250'000'000$$

Se volesse aumentare la quantità prodotta nel breve periodo del 10%, cosa dovrebbe fare? Calcolare il valore [2pt]

$$Q' = Q + 0,1Q = 250'000'000 + 25'000'000 = 275'000'000$$

$$\begin{cases} Q' = 100LK \\ K = 500 \end{cases} \begin{cases} L = \frac{275'000'000}{500'000} = 5500 \\ // \end{cases}$$

3) La curva di domanda di un monopolista è $P = 4000 - Q$. Sostiene costi fissi per $CF = 8000€$ e i costi variabili sono pari a $CV = 400Q + Q^2$. Si calcoli quantità prodotta Q dal monopolista ed il profitto del monopolista [2 pt]

$$CT = CF + CV = 8000 + 400Q + Q^2$$

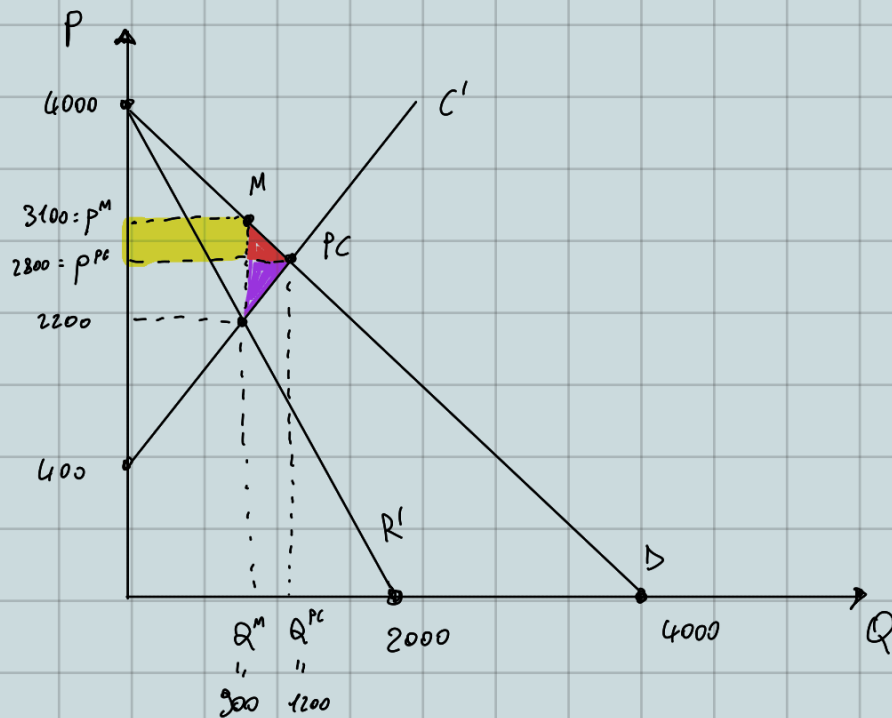
$$\pi = P \cdot Q - CT = 4000Q - Q^2 - 8000 - 400Q - Q^2 = 3600Q - 2Q^2 - 8000$$

$$\pi' = 0 \rightarrow 3600 - 4Q = 0 \rightarrow Q^* = \frac{3600}{4} = 900$$

$$\pi(Q^*) = 3600 \cdot 900 - 2(900)^2 - 8000 = 3240000 - 1620000 - 8000 = 1612000$$

Calcolare il surplus del consumatore [2 pt]

a quanto ammonta la perdita secca del monopolio? [3 pt]



$$C' = 400 + 2Q \rightarrow 400 + 2 \cdot 900 = 2200$$

$$R' = 4000 - 2Q$$

$$P^M = 4000 - 900 = 3100$$

in perfetta concorrenza:

$$P = C' \rightarrow 4000 - Q = 400 + 2Q \rightarrow Q^c = 1200$$

$$P^{PC} = 4000 - 1200 = 2800$$

$$A = (3100 - 2800)(900 - 0) = 270000$$

$$B = \frac{(3100 - 2800)(1200 - 900)}{2} = 45000$$

$$C = \frac{(2800 - 2200)(1200 - 900)}{2} = 90000$$

Surplus del consumatore:

$$\Delta S_C = A - B = 225000$$

Surplus del produttore:

$$\Delta S_P = -A - C = -360000$$

Perdita secca:

$$\Delta \pi = PS = \Delta S_C + \Delta S_P = -B - C = -135000$$

4) Due imprese che competono alla Cournot sostengono costi medi $C_1 = 80 \text{ €}$ e $C_2 = 100 \text{ €}$. Sapendo che la domanda di mercato è: $P = 300 - Q$, calcolare il prezzo e le quantità di equilibrio [2 pt]

$$CT_1 = 80 Q_1, \quad CT_2 = 100 Q_2, \quad Q = Q_1 + Q_2$$

$$\downarrow \\ C_1' = 80$$

$$\downarrow \\ C_2' = 100$$

$$R_1 = P \cdot Q_1 = 300 Q_1 - Q_1^2 - Q_2 Q_1 \rightarrow R_1' = 300 - 2 Q_1 - Q_2$$

$$R_2 = P \cdot Q_2 = 300 Q_2 - Q_1 Q_2 - Q_2^2 \rightarrow R_2' = 300 - Q_1 - 2 Q_2$$

$$\begin{cases} R_1' = C_1' \\ R_2' = C_2' \end{cases} \begin{cases} 300 - 2 Q_1 - Q_2 = 80 \\ 300 - Q_1 - 2 Q_2 = 100 \end{cases} \begin{cases} 220 - 2 Q_1 - 100 + \frac{1}{2} Q_1 = 0 \\ Q_2 = \frac{200}{2} - \frac{1}{2} Q_1 \end{cases} \begin{cases} \frac{3}{2} Q_1 = 120 \\ // \end{cases} \begin{cases} Q_1 = 80 \\ Q_2 = 60 \end{cases}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 140 \rightarrow P = 300 - 140 = 160$$

Se l'impresa 1 può scegliere per prima la quantità prodotta, quale sarà il nuovo equilibrio?
Si calcolino le quantità prodotte dalle imprese ed il prezzo [2 pt]

Stackelberg:

$$Q_2 = 100 - \frac{1}{2} Q_1$$

$$\pi_1 = R_1 - CT_1 = 300 Q_1 - Q_1^2 - \left(100 - \frac{1}{2} Q_1\right) Q_1 - 80 Q_1 = 120 Q_1 - \frac{1}{2} Q_1^2$$

$$\pi_1' = 0 \rightarrow 120 - Q_1 = 0 \rightarrow Q_1 = 120 \rightarrow Q_2 = 100 - 60 = 40$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 160 \rightarrow P = 300 - 160 = 140$$

Se le imprese decidono di colludere quale sarà il nuovo equilibrio? [2 pt]

$$\begin{aligned} \pi &= \pi_1 + \pi_2 = P \cdot Q - (CT_1 + CT_2) = 300 Q - Q^2 - 80 \frac{Q}{2} - 100 \frac{Q}{2} = \\ &= 210 Q - Q^2 \end{aligned}$$

$$\pi' = 0 \rightarrow 210 - 2 Q = 0 \rightarrow Q = 105 \rightarrow P = 300 - 105 = 195$$

$$\frac{Q}{2} = Q_1 = Q_2$$